

# 기출문제

[배재중] 2024년 중2-1중간

[객관식] 물음에 알맞은 답을 골라 OMR 답안지에 바르게 표기하시오. (1번~25번 4점)

1. 다음은 순환소수와 그 순환마디를 짝지은 것이다. 옳은 것을 모두 고르면? (정답 2개)

- ① 0.434343 ...  $\Rightarrow$  34
- ② 2.6242424 ...  $\Rightarrow$  24
- ③ 1.251251 ...  $\Rightarrow$  125
- ④ 3.606060 ...  $\Rightarrow$  6
- ⑤ 1.010010010 ...  $\Rightarrow$  010

2. 다음 중 옳은 것은?

- ① 유한소수와 무한소수는 모두 유리수이다.
- ② 순환소수 중에는 유리수가 아닌 것도 있다.
- ③ 모든 기약분수는 유한소수로 나타낼 수 있다.
- ④ 정수가 아닌 유리수 중 유한소수로 나타낼 수 없는 것은 모두 순환소수로 나타낼 수 있다.
- ⑤ 정수가 아닌 분수의 분모가 2 또는 5 이외의 소인수를 가지면 이 분수는 순환소수로 나타낼 수 있다.

3. 다음 중  $\square$  안에 들어갈 수가 가장 작은 것은?

- ①  $x^3 \times x^\square = x^7$
- ②  $(x^\square)^4 = x^{12}$
- ③  $x^\square \div x^4 = 1$
- ④  $x^7 \div x^{12} = \frac{1}{x^\square}$
- ⑤  $(x^3 y^\square)^2 = x^6 y^8$

4. 다음 중 옳은 것은?

- ①  $-2x^2 y \div (2xy)^2 = 2x^2 y$
- ②  $(-3x^2)^3 \times (2x^2) = -\frac{9x^4}{2}$
- ③  $(a^3 b)^2 \div a^2 b^3 \times \left(\frac{b}{a^2}\right)^2 = \frac{b}{a^2}$
- ④  $-6a^2 b \div 3ab \times 2ab^2 = -4a^2 b^2$
- ⑤  $(a^5)^3 \times (ab^2)^{10} \div a^{10} = a^{25} b^{20}$

5. 다음 부등식 중에서  $x=3$ 을 해로 갖는 것은?

- ①  $5x < 4x - 1$
- ②  $x \geq 4x$
- ③  $2x - 1 \geq 5$
- ④  $3x < x - 1$
- ⑤  $x - 2 \leq -3x$

6. 두 분수  $\frac{n}{90}, \frac{n}{42}$ 을 소수로 나타내면 모두 유한소수가 된다. 이때, 가장 작은 자연수  $n$ 의 값은?

- ① 21
- ② 42
- ③ 63
- ④ 72
- ⑤ 81

## 기출문제

[배재중] 2024년 중1-1중간

7. 순환소수  $x = 94.2707070\ldots$ 을 분수로 나타낼 때, 이용할 수 있는 가장 간단한 식은?

①  $10x - x$                       ②  $100x - 10x$   
 ③  $1000x - x$                     ④  $1000x - 10x$   
 ⑤  $1000x - 100x$

10. 자연수  $a$ 에  $0.\dot{4}$ 를 곱해야 할 것을 잘못하여  $0.4$ 을 곱하였더니 원래의 답보다 2만큼 작았다.  $a$ 의 값은?

① 45                      ② 54                      ③ 60  
 ④ 64                      ⑤ 72

8. 다음 중 순환소수를 분수로 옳게 나타낸 것을 모두 고르면?(정답 2개)

①  $0.2\dot{7} = \frac{5}{18}$                       ②  $0.\dot{3}4 = \frac{17}{50}$   
 ③  $7.8\dot{9} = \frac{263}{33}$                     ④  $0.\dot{1}3\dot{1} = \frac{131}{909}$   
 ⑤  $12.34\dot{5} = \frac{11111}{900}$

11.  $2^3 = A$ 라고 할 때,  $16^3$ 을  $A$ 를 사용하여 나타낸 것으로 옳은 것을 모두 고르면?(정답 2개)

①  $A^4$                       ②  $4A^4$                       ③  $\frac{A^5}{8}$   
 ④  $A^6$                       ⑤  $8A^2$

9. 순환소수  $0.58\dot{3}$ 에 어떤 수  $x$ 를 곱하면 유한소수가 될 때,  $x$ 의 값으로 옳지 않은 것은?

①  $\frac{9}{6}$                       ②  $\frac{6}{5}$                       ③  $\frac{12}{21}$   
 ④ 3                      ⑤ 6

12.  $\frac{3}{2^8 \times 5^6}$ 은 소수점 아래  $n$ 번째에 처음으로 0이 아닌 숫자가 나타난다. 이 때, 자연수  $n$ 의 값은?

① 6                      ② 7                      ③ 8  
 ④ 9                      ⑤ 10

## 기출문제

[배재중] 2024년 중1-1중간

13.  $(4x^5y)^2 \div \square \times (-3x^2y^4) = 8x^4y^3$  일 때,  $\square$  안에 알맞은 식은?

①  $-6x^6y^3$                       ②  $-6x^8y^3$   
 ③  $-4x^6y^3$                       ④  $4x^8y^3$   
 ⑤  $6x^8y^2$

14. 어떤 다항식에  $-\frac{1}{3}xy$ 를 곱해야 할 것을 잘못하여 나누었더니  $9x-6y$ 가 되었다. 이때, 바르게 계산한 결과가  $\frac{Ax^3y^2-2x^By^3}{3}$ 일 때,  $A-B$ 의 값은?

①  $-1$                       ②  $0$                       ③  $1$   
 ④  $2$                       ⑤  $3$

15. 다음 표에서 가로, 세로, 대각선에 있는 다항식의 합이 모두  $3x^2+3x-6$ 이 될 때, A에 알맞은 다항식은?

|         |   |            |
|---------|---|------------|
| $x^2-5$ |   | $2x^2+x-3$ |
|         |   |            |
|         | A | $x^2+2x+1$ |

①  $2x^2-6$                       ②  $2x+6$                       ③  $2x^2-3x$   
 ④  $x^2-3x+6$                       ⑤  $x^2+x-6$

16.  $a = \frac{7}{2}$ ,  $b = -\frac{2}{7}$ 일 때, 다음 식의 값은?

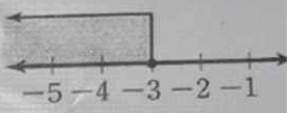
$$(-ab+b^2) \div \left(-\frac{1}{5}b\right) - (12a^2b-8ab^2) \div (-4ab)$$

① 26                      ② 28                      ③ 30  
 ④ 32                      ⑤ 34

17. 일차부등식  $\frac{1}{4}x+0.8 > x-5$ 를 만족시키는  $x$ 의 값 중 가장 큰 자연수는?

① 4                      ② 5                      ③ 6  
 ④ 7                      ⑤ 8

18. 부등식의 해를 수직선 위에 나타내었을 때, 다음 보기 중 오른쪽 그림과 같은 일차부등식은?



①  $5x \geq 3x-6$                       ②  $2(x-3) \leq 3(x-2)$   
 ③  $5 - \frac{x+1}{4} \geq 4$                       ④  $1.5x-1.2 \geq 1.8x-0.3$   
 ⑤  $3(2+x)+4 \geq 1$

# 기출문제

[배재중] 2024년 중1-1중간

19.  $x$ 에 대한 부등식  $6(x+1)+x-2 \leq 3a-2(x+)$ 를 만족시키는 자연수  $x$ 가 존재하지 않을 때,  $a$ 의 값의 범위는?

①  $a \leq 2$       ②  $a \geq 5$       ③  $a \leq 5$   
 ④  $a > 5$       ⑤  $a < 5$

20. 한 개에 130g인 물건을 무게가 400g인 상자에 넣은 후 상자의 무게를 측정해 보니 3kg을 넘지 않았다. 이때, 상자에 넣은 물건의 개수는 최대 몇 개인가?

① 16      ② 17      ③ 18  
 ④ 19      ⑤ 20

21.  $\frac{13}{23}$ 을 소수로 나타내면 0.5652173913043478260869...이다.  $\frac{59}{23}$ 의 소수점 아래 2026번째 자리의 숫자는?

① 1      ② 5      ③ 6  
 ④ 8      ⑤ 9

22. 자연수  $x, y, z, k$ 에 대하여 등식  $(a^x b^y c^z)^k = a^{24} b^{72} c^{96}$ 이 성립할 때, 자연수  $k$ 의 값의 개수는?(단,  $abc \neq 0$ )

① 6개      ② 7개      ③ 8개  
 ④ 9개      ⑤ 10개

23.  $3^{2001} \times 7^{2024} \times 13^{2025}$ 의 일의 자리의 숫자는?

① 1      ② 3      ③ 5  
 ④ 7      ⑤ 9

24.  $a > b$ 이고  $10a < b$ 일 때, 다음 중 옳은 것을 있는 대로 고르면?

㉠  $\frac{a}{b} > 1$       ㉡  $a^2 < b^2$   
 ㉢  $-4a > b$       ㉣  $ac < bc$ (단,  $c \neq 0$ )

① ㉠㉡      ② ㉠㉢      ③ ㉡㉣  
 ④ ㉠㉣      ⑤ ㉡㉢㉣

## 기출문제

[배재중] 2024년 중1-1중간

25.  $x$ 에 대한 부등식  $\frac{x+3}{4} - \frac{x-2}{3} > \frac{a+2}{2}$ 를 만족  
시키는 자연수  $x$ 의 개수가 3개 이상이다. 이 때,  
 $A = -3a + 5$ 일 때,  $A$ 의 값의 범위는?

①  $A < \frac{1}{3}$       ②  $A \leq 4$       ③  $A < 4$   
④  $A \geq 4$       ⑤  $A > 4$